map-charting-student-math-misunderstandings

12位 Solution

Rank	12
Team	Eisuke Okuda
Author	Eisuke Okuda
Topic ID	612114
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/map-charting-student-math-misunderstandings/discussion/612114
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

何よりもまず、このコンペを実現してくださったホストとKaggleコミュニティに大きな感謝を。このコンペからは非常に多くのことを学び、初めてのソロ金メダルはまさに最高のご褒美です🥇

概要

最終提出は、5つのQwen2.5-14B-Instructモデルのアンサンブルでした。最もスコアを押し上げたトリックは、より大きな72Bモデルからの蒸留でした（+0.003~0.005）。モデルは全学習データでfine-tuningし、安定性のためにEMAを使いました。

前処理

True_Neitherクラスは3番目に多く出現し、分類が非常に難しいものでした。これらのサンプルを生成しようと、評価のための次のプロンプトを作りました。生成したデータはCVを改善しませんでしたが、スコアのグループごとにMAP@3の平均が異なりました。そこで、このプロンプトを学習データに適用し、そのスコアを使ってCVを作り直しました。

```
Below  a student explanation  a multiple-choice math question. Evaluate it  an experienced math
educator  evidence of understanding  communication quality. Use the additive -point scoring system
described below. Points are accumulated based on the satisfaction of each criterion:

    - Add  point  topical relevance: The explanation references the question, choices,  relevant
quantities/relationships. Purely off-topic  generic commentary earns
    - Add  point  the explanation  off-topic  generic but the chosen answer  correct (<correct>yes</
correct>), indicating possible tacit knowledge despite weak articulation.
    - Add  point  absence of misconceptions: The explanation contains no incorrect mathematical
claims, contradictions,  misapplied rules. Vague  hedged language  acceptable. Purely off-topic
generic commentary   considered a misconception.
    - Add  point  partial conceptual grasp (competent but imperfect): The explanation indicates the
correct idea, operation,  relationship—even  incomplete, imprecise,   a minor slip—showing the
student “knows what it ” but struggles to fully express it.
    - Add  point  reasoning trace: There  at least a minimal, coherent rationale linking the chosen
answer to relevant concepts, steps, comparisons,  definitions. The chain can be brief  underspecified
but should be logically connected  non-contradictory.
    - Subtract ALL points  the explanation  logically flawless/perfect (fully correct  complete,  a
coherent, gap-free reasoning chain, no errors  contradictions,  no unjustified leaps), regardless of
tone  register. Simple/childlike wording  acceptable; the penalty targets logical perfection,
expert-like phrasing.
    - Subtract ALL points  the explanation contains  mathematical misconceptions (incorrect
mathematical claims, contradictions, misapplied rules,  fundamental misunderstandings of mathematical
concepts). Purely off-topic  generic commentary alone does  trigger this penalty.
```

モデルの学習

- Qwen2.5-72B-Instruct & Qwen2.5-Math-72B（AutoModelForSequenceClassification）

r=64、lora_alpha=128のQLoRAでfine-tuningしました。4-foldで、学習率1e-4で2 epoch学習しました。

- Qwen2.5-14B-Instruct（AutoModelForSequenceClassification）

r=64、lora_alpha=128のQLoRAでfine-tuningしました。（LoRAでは目立った性能向上はありませんでした。）蒸留用のカスタムheadを付けて、学習率1e-4で3 epoch学習しました。蒸留lossの比率を変えて5つのバリアントを学習し、すべてのバリアントでdecay値0.999のEMAを使いました。

初期の実験では、より小さなモデル（例: ettin-encoder-1b）への蒸留も試しました。しかし、これらのモデルは14Bモデルの性能を超えられませんでした（平均で-0.004~0.002悪い）。

最終提出

すべてのバリアントの確率を単純平均しました。アンサンブルにより、public LBが（+0.001~0.003）向上し、privateも同様に向上しました。torch.compile()を使うことで、mergeした5つのモデルをなんとか収めることができました。

その他、うまくいかなかったこと

- プロンプトに複数の選択肢を含める
- vllmでの推論
- Hard negative sampling
- …